



Selección del Programa a desarrollar / Generación de Diagramas funcionales y Arquitectura de Software

Estudiante: Luis Ernesto Riera Hidalgo

Materia: Lógica de programación

Actividad autónoma 1

Universidad Internacional del Ecuador – UIDE

Selección del programa a desarrollar: Atari pong

El proyecto seleccionado para este trabajo es el videojuego Atari Pong. Antes de iniciar la etapa de desarrollo, debemos comprender claramente el problema que se desea resolver e identificar las funcionalidades que deberá cumplir el sistema. Para esto, se utilizarán diagramas de funcionalidad y diagramas de arquitectura, herramientas que permiten representar de forma visual el comportamiento del sistema, su interacción con los usuarios y la estructura general del videojuego. De esta manera, se facilita el proceso de diseño y se establece una base para su posterior implementación.

Selección y análisis del problema:

Atari pong es un videojuego para dos jugadores, la selección de este proyecto se debe a que nos permite aplicar de manera óptima, el análisis de software, diseño funcional e interacción con el usuario. Además, la estructura del programa ofrece la posibilidad de iniciar con una versión inicial sencilla y posteriormente, incrementar mejoras futuras como “raquetas más grandes”, poderes especiales, variación de velocidad de la pelota.

Antes de iniciar con el código, es necesario comprender con claridad el problema que se desea resolver, en este caso el objetivo del proyecto es brindar una forma de entretenimiento con una experiencia dinámica y divertida, en la que los dos jugadores controlan una raqueta virtual devolviendo la pelota al campo contrario, acumulando puntos, el primer jugador en acumular 15 puntos será el ganador.

Para avanzar correctamente el videojuego, es importante identificar previamente las acciones que realizarán los jugadores, las reglas que controlarán la partida y las funciones que debe realizar el sistema. Este análisis permite entender de forma más clara el funcionamiento del programa antes de iniciar la programación, facilitando el diseño de los diagramas funcionales y de arquitectura. Además, esta base permitiría añadir para futuras mejoras y nuevas funcionalidades que puedan incorporarse al proyecto.

Diseño de funcionalidad (Diagrama de caso de usos)

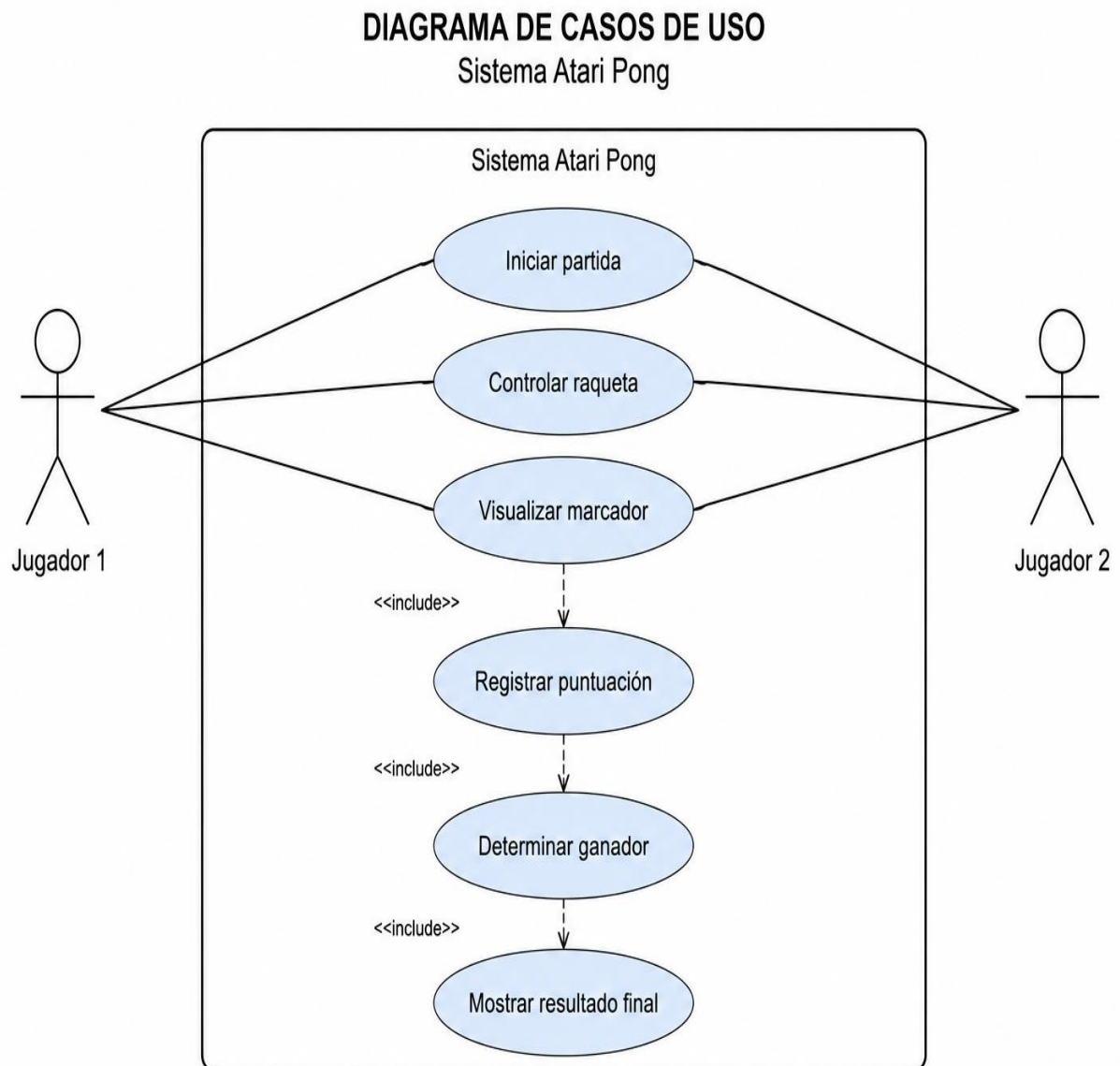
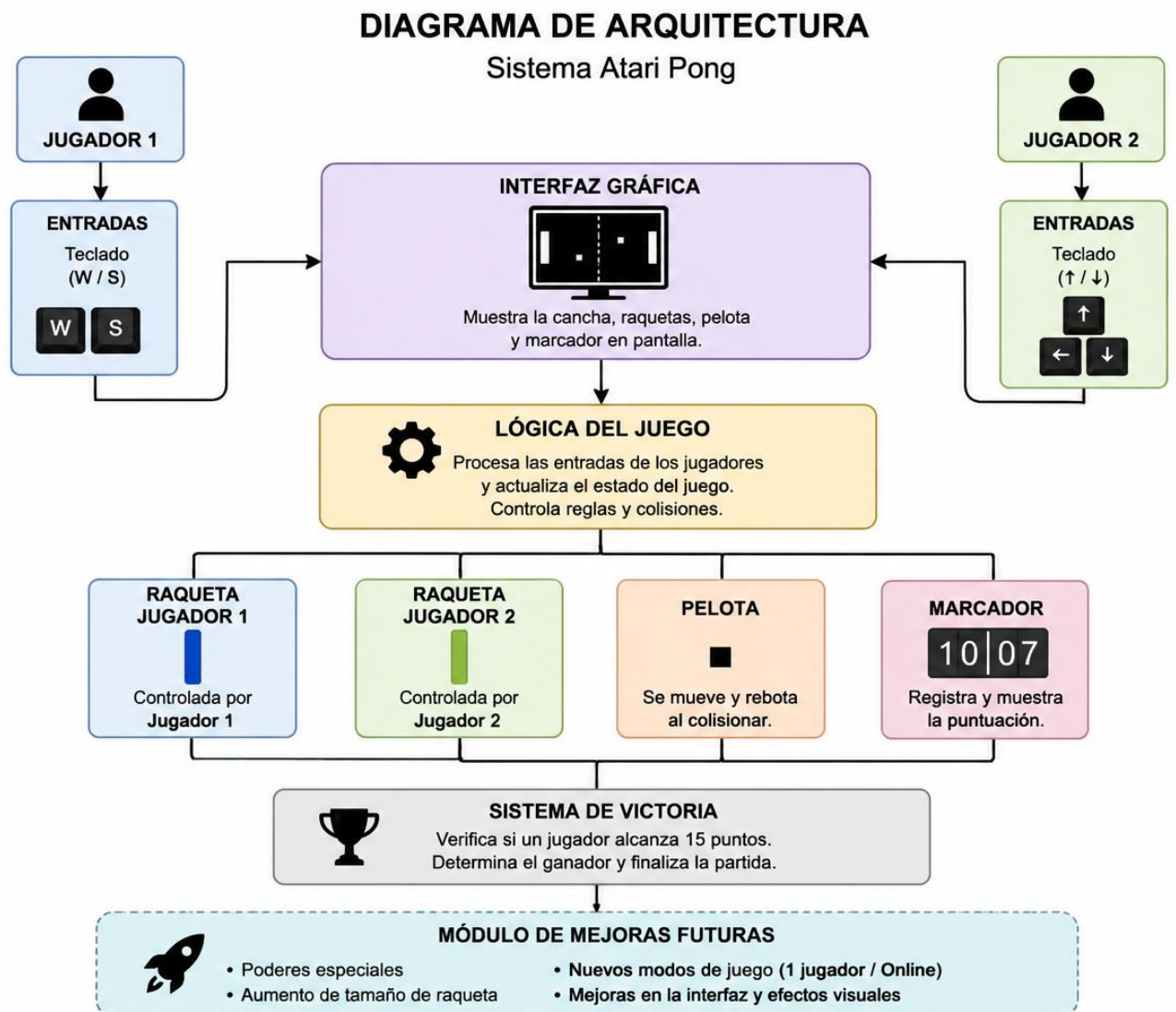


Diagrama de arquitectura



En conclusión, el desarrollo de este trabajo permitió comprender de manera efectiva, lo fundamental que es realizar los diagramas de funcionalidad y de arquitectura, antes del inicio del proyecto, pues nos permitió visualizar las principales interacciones entre los usuarios y el sistema, así como los componentes que conforman el videojuego Atari Pong.

Además, este proceso nos permitió elaborar una base adecuada, formando una idea inicial en una propuesta estructurada y organizada, facilitando la comprensión del funcionamiento general del sistema antes de iniciar la programación. Así concluyendo que antes de todo, formar una buena planificación contribuye a disminuir la cantidad de errores que se puedan presentar posteriormente en la etapa de desarrollo y proporciona una base sólida para la incorporación de futuras mejoras y nuevas funcionalidades.